计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验三、 类与对象实践		学号：202200130077
日期：2023.3.13	班级： 22 级人工智能班	姓名： 薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 掌握类与对象的创建与应用
2. 熟悉类中的构造函数、复制构造函数、析构函数等运行机制。
3. 掌握类组合的应用
4. 掌握 UML 图的绘制
5. 了解结构体在 C++中的扩展

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

1. (1) lab4_1

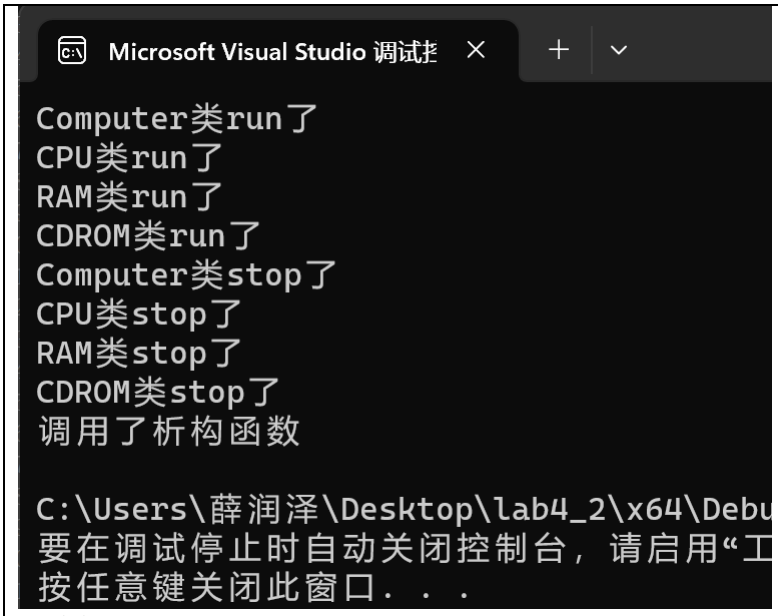
lab4_1.cpp

```
#include<iostream>
using namespace std;
enum CPU_Rank{P1=1,P2,P3,P4,P5,P6,P7};
class CPU {
public:
    CPU(CPU_Rank r,int fr,double vol );
    void run();
    void stop();
    ~CPU(){
        cout << "调用了析构函数" << endl;
    }
private:
    CPU_Rank rank;
    int frequency;
    double voltage;
};
CPU::CPU(CPU_Rank r, int fr, double vol) {
    rank = r;
    frequency = fr;
    voltage = vol;
    cout << "调用了构造函数" <<" rank初始状态为 " <<rank<<" frequency初始状态为 "<<frequency<<" voltage初始状态为 "<<voltage<< endl;
}
void CPU::run() {
    cout << "调用了run函数" << endl;
}
void CPU::stop() {
    cout << "调用了stop函数" << endl;
}
int main() {
    CPU cpu(P2,50,9.34);
    return 0;
}
```

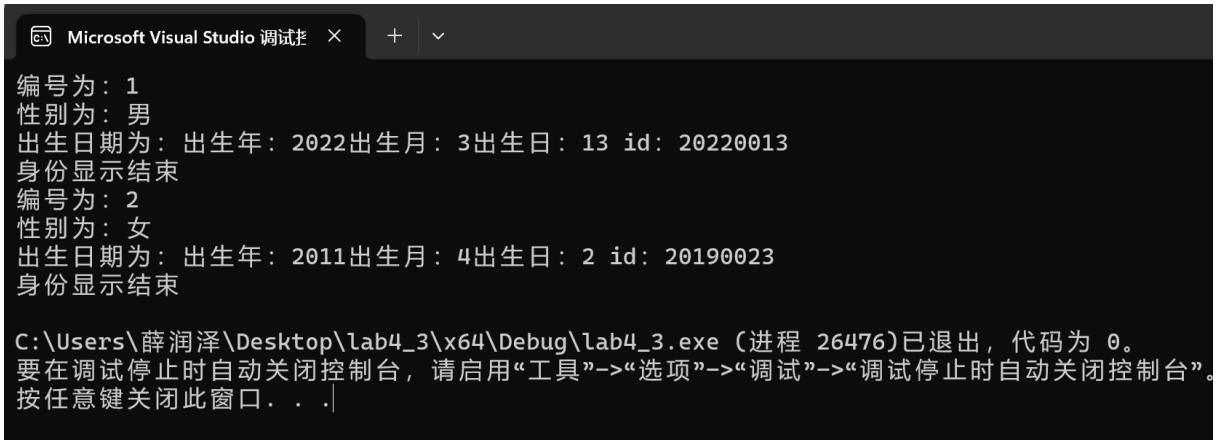
```
调用了构造函数 rank初始状态为 2 frequency初始状态为 50 voltage初始状态为 9.34
调用了析构函数

C:\Users\薛润泽\Desktop\lab4_1\x64\Debug\lab4_1.exe (进程 27324)已退出，代码为 0。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制
按任意键关闭此窗口. . .
```

(2) lab4_2



(3)lab4_3



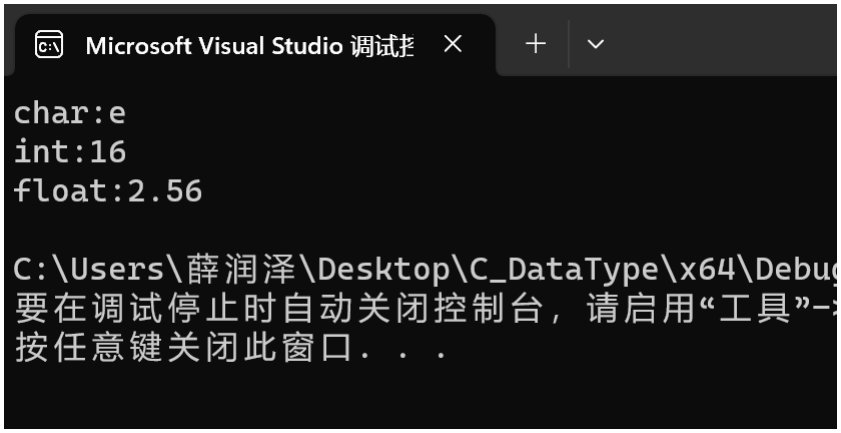
2. C_Dice



3. C_DataType.

思路：对构造函数进行重载，让构造函数能够接收三个不同数据类型的参数并存储到 private 的三个变量中。在 private 中声明一个 sym 变量，如果构造函数接收 char 类型则 sym=1，int 类型 sym=2，float 类型 sym=3。Show 函数根据 sym 的值输出相应变

量。

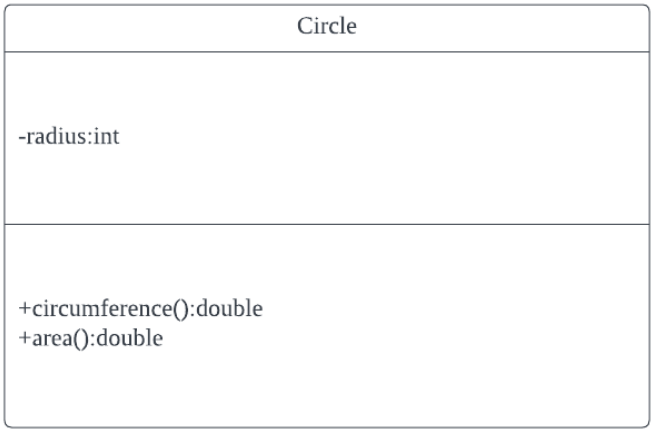


4. C_Tree

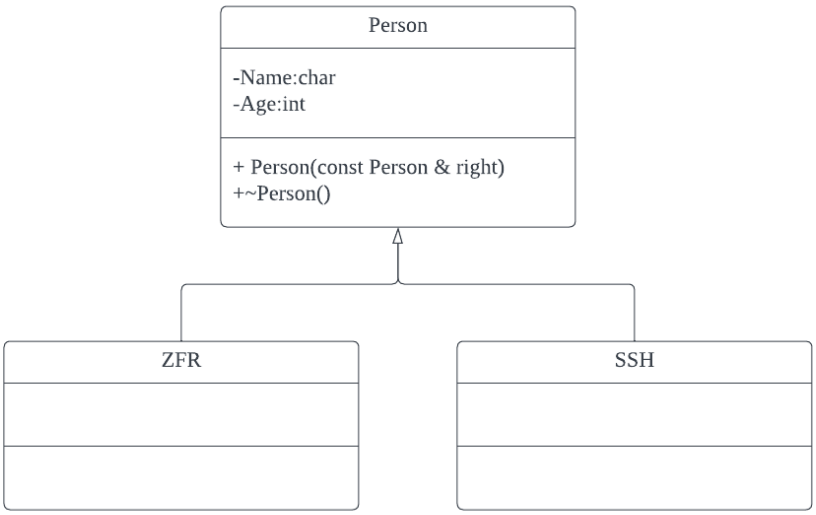
思路：写出 Tree 类的构造函数、age 函数和 grow 函数。age 函数用来输出 Tree 的 ages，grow 函数用来改变 ages，改变完成后再输出 Tree 的 ages。



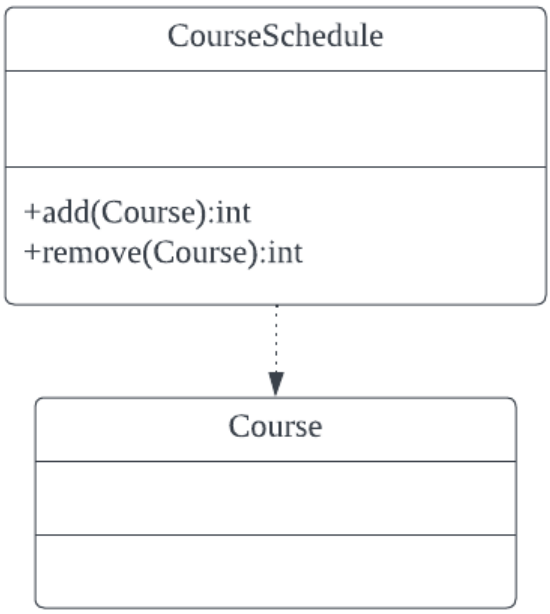
5.绘制 Circle 类的 UML 图



6 表示类 ZRF、类 SSH 和类 Person 之间的继承关系。



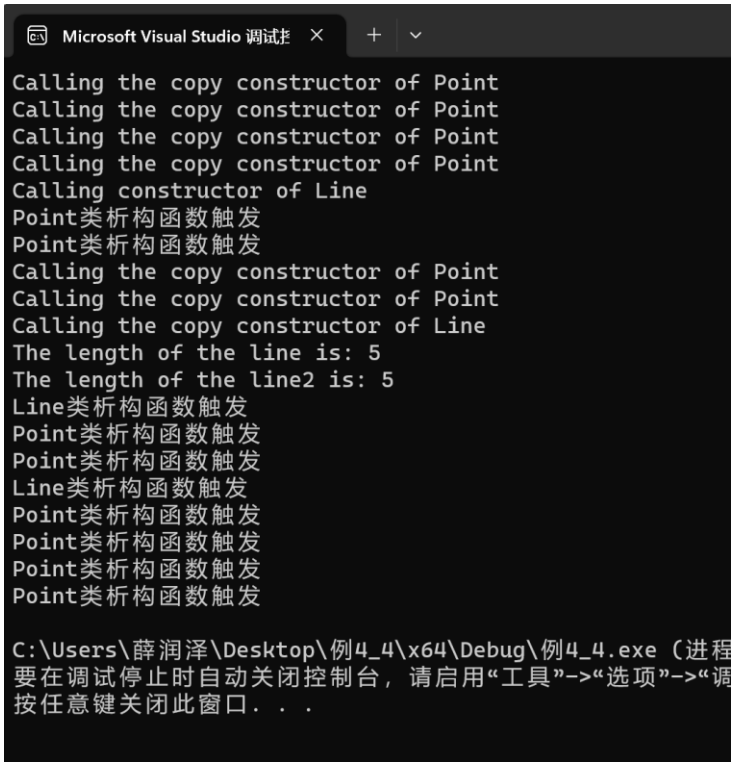
7. CourseSchedule 类和 Course 类的依赖关系



8. C_Complex

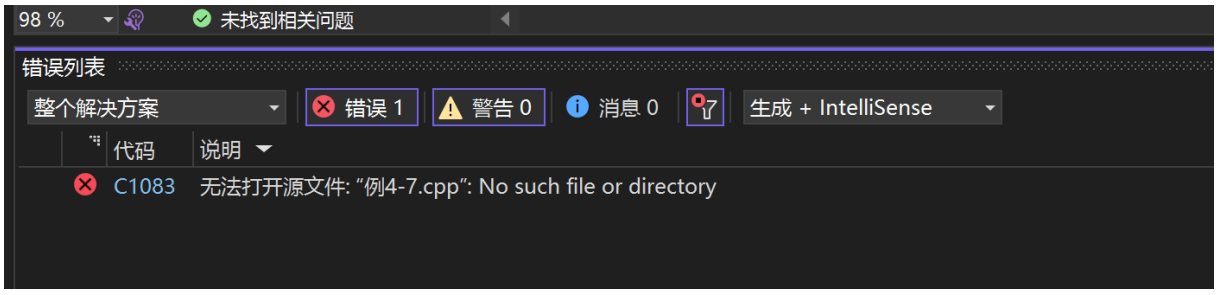


9. Line 和 Point 类的析构函数



先是四次调用了 Point 类的复制构造函数，其中前两次是将两个 Point 类的对象用复制构造函数复制给 Line 类中 private 中的 Point p1，p2；后两次是调用 Line 类的构造函数，Point 类调用复制构造函数将对象复制构造给形参。之后完成了 Line 类构造函数，并且两个 Point 类的形参消亡，析构函数被两次触发。用 Line 的复制构造函数构造新对象时，先用 Point 类的复制构造函数将 Point 类对象复制构造到 Line 的复制构造函数的形参中，之后完成 Line 复制构造函数的构造。函数结束后，Point 类的析构函数和 Line 类的析构函数被触发。最终两个 Line 类对象消亡，并且 Point 类对象也消亡，各类的析构函数被触发。

10.



不能，类是 c++相较于 c 特有的结构，如果将编译器改为 c 编译器则无法编译。

11.

```
2
C:\Users\薛润泽\Desktop\11题CPU的类\x64\Deb
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”–
按任意键关闭此窗口. . .
```

12.

```
Microsoft Visual Studio 调试控
struct student 的占用字节数为12
union test 的占用字节数为4

C:\Users\薛润泽\Desktop\12题\x64\Debug\12题.e
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“
按任意键关闭此窗口. . .
```

13.

```
#include <iostream>
using namespace std;

class CA
{// public:
    CA(){};
    ~CA(){};
    private:
     int m_a;
};

union Test
{
     CA a;
     double d;
};

int main()
{
     return 0;
}
```

编译器 (3) 资源 编译日志 调试 搜索结果 关闭

	列	单元	信息
	9	C:\Users\薛润泽\Desktop\未命名1.cpp	[Error] member 'CA Test::a' with constructor not allowed in union
	9	C:\Users\薛润泽\Desktop\未命名1.cpp	[Error] member 'CA Test::a' with destructor not allowed in union
	9	C:\Users\薛润泽\Desktop\未命名1.cpp	[Note] unrestricted unions only available with -std=c++11 or -std=gnu++11

不能通过编译，因为 Union 里面对象不允许有自己定义的构造函数和析构函数。

结论分析与体会：
C++类是一个很新并且很重要的概念，这次的练习练习到了构造函数，复制构造函数，析构函数，以及位域，联合体等。构造函数可以理解为对象初始化所做的工作，析构函数是对象消亡时所做的工作。最难理解的是复制构造函数。用一个对象将另一个对象初始化时需要用到复制构造函数，而非初始化的赋值却不用。对象传入函数形参时需要用到复制构造函数，函数的返回值是对象，且有对象接收返回值时也会调用复制构造函数。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：
我在实验中遇到了函数返回值是对象，接收对象接收返回值时不会触发复制构造函数的情况。经过解决，发现这是编译器用于优化复制构造函数所进行的返回值优化（RVO）当编译器发现有过程产生了多余的（即用即消亡的）临时对象时，编译器会将接收对象的地址传入函数中，在函数消亡之前直接接收返回值，避免了临时对象的创建和消亡。